

Signification physique de df .

Signification physique de δf .

Premier principe de la thermodynamique pour une transformation infinitésimale.

Second principe de la thermodynamique pour une transformation infinitésimale.

Petite quantité.

Petite variation : $df = f(t + dt) - f(t)$.

$$d\mathcal{S} = \delta\mathcal{S}_e + \delta\mathcal{S}_c \text{ avec } \delta\mathcal{S}_e = \frac{\delta Q}{T_{\text{ext}}} \text{ et } \delta\mathcal{S}_c \geq 0$$

$$dU + dE_c = \delta W + \delta Q$$

Trois façons de transférer de la chaleur (avec exemples).

Lien entre la chaleur δQ , le flux thermique $\delta\Phi$ et le vecteur densité de courant thermique $\vec{j}_Q$.

Loi de Fourier.

Conductivité thermique de l'acier, de l'air, du béton et de l'eau (ordres de grandeur)

$$\delta Q = \delta \Phi \, dt = \vec{j}_Q \cdot \overrightarrow{dS} \, dt.$$

Par conduction (la queue d’une casserole devient chaude) ; par conducto-convection (le fond de la casserole chauffe l’eau qu’elle contient) ; par rayonnement (la chaleur du Soleil nous parvient).

$$\lambda_{\text{air}} \sim 10^{-2} \, \text{J s}^{-1} \, \text{m}^{-1} \, \text{K}^{-1}$$

$$\lambda_{\text{eau}} \sim 10^{-1} \, \text{J s}^{-1} \, \text{m}^{-1} \, \text{K}^{-1}$$

$$\lambda_{\text{béton}} \sim 10^0 \, \text{J s}^{-1} \, \text{m}^{-1} \, \text{K}^{-1}$$

$$\lambda_{\text{acier}} \sim 10^1 \, \text{J s}^{-1} \, \text{m}^{-1} \, \text{K}^{-1}$$

$$\vec{j}_Q = -\lambda \overrightarrow{\text{grad}} \, T$$

Équation locale de conservation de l'énergie.

Équation de diffusion thermique.

Résistance thermique d'un barreau cylindrique.

$$\frac{\partial T}{\partial t} - D_{\text{th}} \Delta T = \frac{\mathcal{P}_V}{\mu c_V}$$

$$\mu \frac{\partial u}{\partial t} = -\operatorname{div} \vec{j}_Q + \mathcal{P}_V$$

$$T_1 - T_2 = R_{\text{th}} \Phi \text{ avec } R_{\text{th}} = \frac{L}{S \lambda}$$